ชุดสมการของแมกซ์เวลล์ในรูปแบบฮาร์มอนิกเวลา (Maxwell's Equations in Time-Harmonic Form) และคลื่นระนาบสม่ำเสมอ (Uniform Plane Wave)

ในส่วนนี้ จะศึกษาพฤติกรรมของแม่เหล็กไฟฟ้า ในกรณีที่พารามิเตอร์มีการเปลี่ยนตามเวลาในรูปไซน์นูซอยด์

ในการศึกษาจะให้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ติดตามกัน เป็นผลจากการเหนี่ยวนำซึ่งกัน ไม่ได้รับอิทธิพลของแหล่งกำเนิด นั่นคือ

$$\mathbf{J} = 0 \qquad (1)$$

และ

$$\rho_v = 0 \qquad (2)$$

ภายใต้เงื่อนไขตามสมการ (1) และ (2) และเมื่อตัวกลางคืออวกาศว่าง ชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad (3)$$

1st Maxwell's equation

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \qquad (4)$$

2nd Maxwell's equation

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \qquad (5)$$

3rd Maxwell's equation

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \qquad (6)$$ 4th Maxwell's equation

ปริมาณที่สำคัญหลายอย่างในทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนตามเวลา ในรูปสัญญาณไซน์นูซอยด์ ซึ่งก็คือ อยู่ในรูปฟังก์ชันไซน์ (sine) หรือ โคไซน์ (cosine)

จึงสามารถนำการวิเคราะห์เชิงซ้อนมาช่วยในการหาคำตอบของสมการได้

ถ้าใช้ฟังก์ชันโคไซน์แทนการเปลี่ยนตามเวลาของสนามไฟฟ้า และ สนามแม่เหล็ก สนามชั่วขณะ (instantaneous field) สามารถหาได้ จากรูปเชิงซ้อน มีรายละเอียดดังนี้

โดยอาศัยระเบียบวิธีของการแยกของตัวแปร (method of separation of variables) สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{E}(x,y,z;t) = \mathrm{Re}\{\mathbf{E}_s(x,y,z)e^{j\omega t}\} \tag{7}$$

$$\mathbf{H}(x,y,z;t) = \mathrm{Re}\{\mathbf{H}_s(x,y,z)e^{j\omega t}\} \tag{8}$$

เมื่อ

$\mathbf{E}_s$ และ $\mathbf{H}_s$ เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปจำนวนเชิงซ้อนและ

ขึ้นกับตำแหน่งแต่เพียงอย่างเดียว

$\mathbf{E}_s$ คือ สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศ (spatial electric field)

$\mathbf{H}_s$ คือ สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ (spatial magnetic field)

ตัวอย่าง กำหนดให้ สนามไฟฟ้าของคลื่นตัวหนึ่งมีค่าเป็น

$$\mathbf{E}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z)$$

จงเขียนสมการนี้ให้อยู่ในรูป

$$\mathbf{E}(x,y,z;t) = \mathrm{Re}\{\mathbf{E}_s(x,y,z)e^{j\omega t}\}$$

พร้อมทั้งหาค่า $\mathbf{E}_s$ ด้วย

สมการของแมกซ์เวลล์สำหรับสนามที่เปลี่ยนตามเวลา สามารถหาได้โดยแทน (7) และ (8) ใน (4) ได้

(8) (7)

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \qquad (4)$$

$$\mathrm{Re}\left\{\nabla \times (\mathbf{H}_s e^{j\omega t})\right\} = \mathrm{Re}\left\{\varepsilon_0 \frac{\partial (\mathbf{E}_s e^{j\omega t})}{\partial t}\right\} \qquad (9)$$

ได้

$$\mathrm{Re}\left\{(\nabla \times \mathbf{H}_s)e^{j\omega t}\right\} = \mathrm{Re}\left\{j\omega\varepsilon_0(\mathbf{E}_s e^{j\omega t})\right\} \qquad (10)$$

เมื่อละ Re และ $e^{j\omega t}$ ไว้ในฐานที่เข้าใจ สมการ (10) จะลดรูปเป็น

$$\nabla \times \mathbf{H}_s = j\omega\varepsilon_0\mathbf{E}_s \qquad (11)$$

ถ้าแทน (7) และ (8) ใน (5) และดำเนินขั้นตอนเดียวกัน จะได้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \qquad (12)$$

สมการ (11) และ (12) คือสมการของแมกซ์เวลล์ในรูปแบบฮาร์มอนิกเวลา (Maxwell's equations in time-harmonic form)
สมการที่สองและสมการที่สาม ตามลำดับ

แทน (7) ใน (3) และ แทน (8) ใน (6) และดำเนินขั้นตอนเดียวกัน จะได้

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_s = 0 \qquad (13)$$

และ

$$\nabla \cdot \mathbf{H}_s = 0 \qquad (14)$$

สมการ (13) และ (14) คือสมการของแมกซ์เวลล์ในรูปแบบฮาร์มอนิกเวลา (Maxwell's equations in time-harmonic form)
สมการที่หนึ่งและสมการที่สี่ ตามลำดับ

สมการ (11) และ (12) เป็นสมการที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

เมื่อพิจารณา (11) และ (12) พบว่า ทั้งสองสมการมีตัวแปรทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กพร้อมกัน

การแก้สมการที่มีตัวแปรสองตัวพร้อมกัน จะทำได้ลำบากมาก

สมการ (11) และ (12) สามารถนำมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เหลือตัวแปรคือสนามไฟฟ้าเพียงตัวเดียว ได้ตามขั้นตอนดังนี้

ใส่ เคิร์ล ทั้งสองข้างของ (12) ทำให้ได้

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu_0 \nabla \times \mathbf{H}_s \qquad (15)$$

พจน์ $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_s$ ที่อยู่ทางด้านซ้ายของ (15) สามารถเปลี่ยนรูป

ได้โดยใช้ เอกลักษณ์เวกเตอร์ (vector identity) ข้างล่างนี้

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_s = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}_s) - \nabla^2 \mathbf{E}_s \qquad (16)$$

แทน $\nabla \cdot \mathbf{E}_s = 0$ ตาม (13) ใน (16) ได้

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_s = -\nabla^2 \mathbf{E}_s \qquad (17)$$

ด้านขวาของ (15) คือ $-j\omega\mu_0 \nabla \times \mathbf{H}_s$

$\nabla \times \mathbf{H}_s$ มีค่าดังสมการ (11) เมื่อแทนค่าในพจน์ข้างบนนี้ จะได้

$$-j\omega\mu_0 \nabla \times \mathbf{H}_s = -j\omega\mu_0 (j\omega\varepsilon_0 \mathbf{E}_s) \quad (18a)$$

$$= \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E}_s \quad (18b)$$

แทน (17) ในด้านซ้าย และ (18b) ในด้านขวาของ (15) ได้

$$\nabla^2 \mathbf{E}_s = -\omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E}_s \qquad (19)$$

สมการ (19) สามารถเขียนในรูปที่รัดกุมได้เป็น

$$\nabla^2 \mathbf{E}_s = -k_0^2 \mathbf{E}_s \qquad (20)$$

เมื่อ

$$k_0 = \omega\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \qquad (21)$$

k_0 มีชื่อเรียกว่า ตัวเลขคลื่น (wave number) หรือ ค่าคงตัวเฟส ในแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น)

- k_0 แสดงถึงเฟสที่เปลี่ยนไปเมื่อระยะทางเปลี่ยนไปเท่ากับ 1 เมตร เมื่อวัดตามแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น

- สมการ (20) มีชื่อเรียกว่า สมการคลื่น (wave equation) และมีอีกชื่อหนึ่งว่า สมการเฮล์มโฮล์สแบบเวกเตอร์ (vector Helmholtz equation)

ขั้นตอนต่อไป จะหาผลเฉลยของ (20)

เป็นที่ทราบแล้วว่า สนามไฟฟ้าชั่วขณะสามารถแทนด้วยรูปเชิงซ้อนดังนี้

$$\mathbf{E}(x,y,z;t) = \mathrm{Re}\left\{\mathbf{E}_s(x,y,z)e^{j\omega t}\right\} \qquad (22)$$

- เพื่อความง่าย สนามไฟฟ้าเชิงซ้อน $\mathbf{E}_s$ ที่ใช้เป็นตัวอย่างจะมีเฉพาะองค์ประกอบในแนวแกน x และเป็นฟังก์ชันกับ z เท่านั้น ดังนี้

$$\mathbf{E}_s = E_{xs}(z)\hat{\mathbf{a}}_x \qquad (23)$$

แทน (23) ใน (20) ได้

$$\nabla^2(E_{xs}\hat{\mathbf{a}}_x) = -k_0^2 E_{xs}\hat{\mathbf{a}}_x \qquad (24)$$

กระจายตัวดำเนินการลาปาเซียน (เดลกำลังสอง) และพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบ ได้

$$\frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial z^2} = -k_0^2 E_{xs} \qquad (25)$$

E_{xs} เป็นฟังชันก์ของ z เพียงตัวเดียว พจน์ที่หนึ่งและสอง ทางซ้าย ของ (25) จึงมีค่าเป็นศูนย์ สมการ (25) จึงลดรูปเป็น

$$\frac{d^2E_{xs}}{dz^2} = -k_0^2 E_{xs} \qquad (26)$$

ย้ายข้างได้

$$\frac{d^2E_{xs}}{dz^2} + k_0^2 E_{xs} = 0 \qquad (27)$$

ผลเฉลยของ (27) คือ

$$E_{xs}(z) = E_{x0}e^{-jk_0 z} + E'_{x0}e^{jk_0 z} \qquad (28)$$

แทน (28) ใน (23) ทำให้ได้ สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศมีค่าเป็น

$$\mathbf{E}_s = \hat{\mathbf{a}}_x E_{xs} \qquad (29a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x (E_{x0}e^{-jk_0 z} + E'_{x0}e^{jk_0 z}) \qquad (29b)$$

สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ ที่สอดคล้องกับสนามไฟฟ้าเชิงอวกาศที่เพิ่งหามาได้ สามารถหาได้โดยอาศัยสมการของแมกซ์เวลล์ ข้างล่างนี้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \qquad (30)$$

แทน (29a) ในด้านซ้ายของ (30) จากนั้นกระจายจะได้

$$\hat{\mathbf{a}}_y \frac{dE_{xs}}{dz} = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \qquad (31)$$

แทน (29b) ใน (31) จะได้สนามแม่แม่เหล็กเชิงอวกาศดังนี้

$$\mathbf{H}_s = -\hat{\mathbf{a}}_y \frac{1}{j\omega\mu_0}[(-jk_0)E_{x0}e^{-jk_0z} + (jk_0)E'_{x0}e^{jk_0z}] \tag{32a}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y \left(E_{x0}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}e^{-jk_0z} - E'_{x0}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}e^{jk_0z} \right) \tag{32b}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y \left(\frac{E_{x0}}{\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}}e^{-jk_0z} - \frac{E'_{x0}}{\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}}e^{jk_0z} \right) \tag{32c}$$

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \left(\frac{E_{x0}}{\eta_0} e^{-jk_0 z} - \frac{E'_{x0}}{\eta_0} e^{jk_0 z} \right) \qquad (32d)$$

เมื่อ

$$\eta_0 \equiv \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 377 = 120\pi \ \ \Omega \qquad (33)$$

เมื่อพิจารณา (32d) และ (33) จะพบว่า η_0 คือ อัตราส่วนระหว่าง

E ที่มีหน่วยเป็น $\mathrm{V/m}$ และ H ที่มีหน่วยเป็น $\mathrm{A/m}$

ในทฤษฎีวงจรไฟฟ้า อัตราส่วนระหว่างแรงดันและกระแสคือ อิมพีแดนซ์

ฉะนั้น η_0 จึงถือได้เป็น อิมพีแดนซ์ตัวหนึ่ง

η_0 คืออิมพีแดนซ์อินทรินซิก (intrinsic impedance) ของอวกาศว่าง มีหน่วยเป็นโอห์ม

สมการ (32d) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่รัดกุมได้เป็น

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y (H_{yo} e^{-jk_0 z} - H'_{y0} e^{jk_0 z}) \qquad (34)$$

เมื่อ

$$H_{y0} = \frac{E_{x0}}{\eta_0} \qquad (35)$$

$$H'_{y0} = \frac{E'_{x0}}{\eta_0} \qquad (36)$$

- สนามไฟฟ้าตาม (29b) คือสนามไฟฟ้าเชิงอวกาศ เพื่อที่จะพิจารณาลักษณะทางกายภาพ จะนำสนามไฟฟ้าเชิงอวกาศไปหาสนามไฟฟ้าชั่วขณะ (instantaneous electric field) ซึ่งทำได้โดยแทน (29b) ใน (22) ยังผลให้ได้สมการต่อไปนี้

$$\mathbf{E}(z;t) = \mathrm{Re}\left\{[\hat{\mathbf{a}}_x(E_{x0}e^{-jk_0z} + E'_{x0}e^{jk_0z})]e^{j\omega t}\right\} \qquad (37a)$$

$$\mathbf{E}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0}\cos(\omega t - k_0 z) + \hat{\mathbf{a}}_x E'_{x0}\cos(\omega t + k_0 z) \qquad (37b)$$

เมื่อ

$$k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} \qquad (21)$$

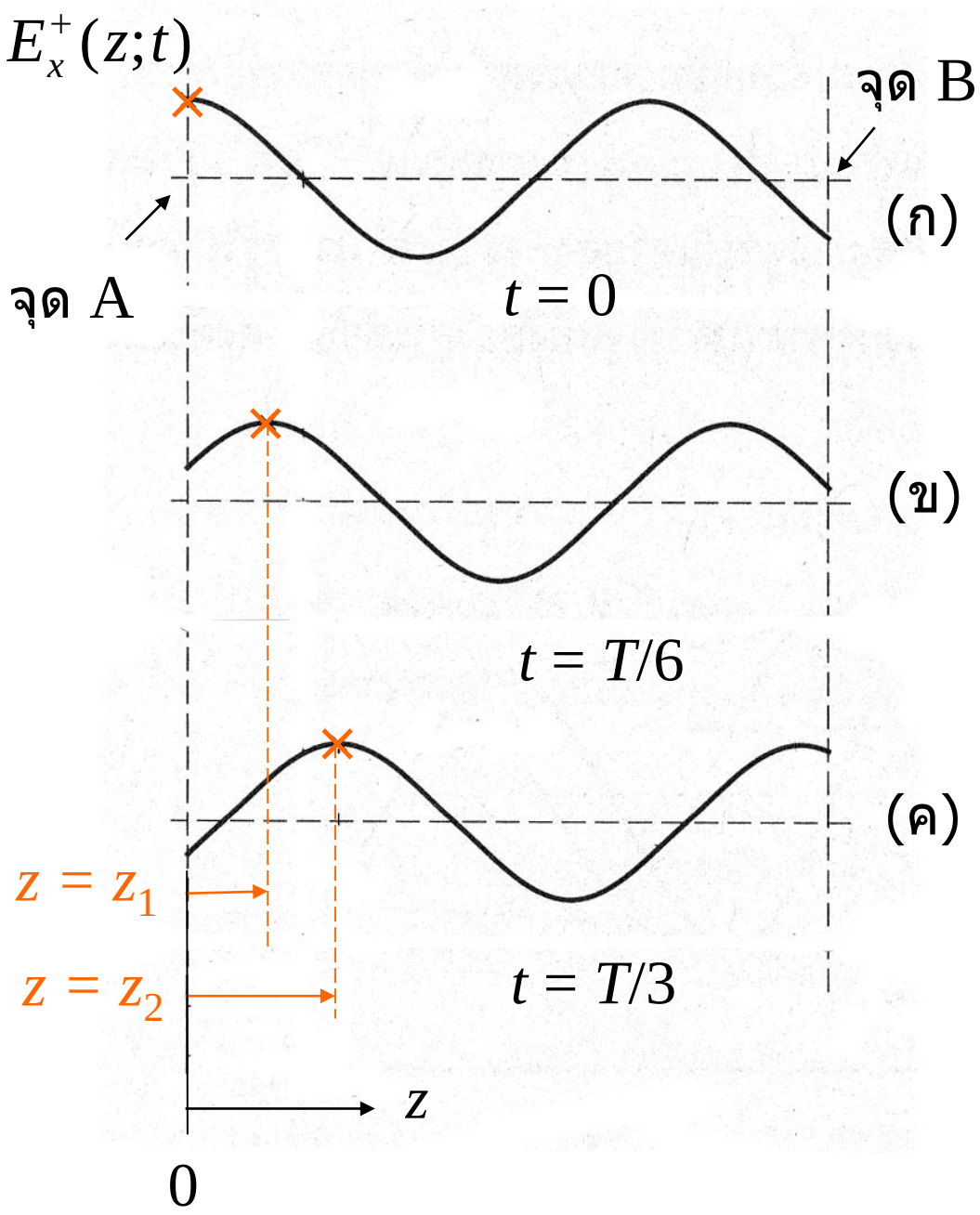
ถ้าพิจารณาพจน์แรกทางขวาของ (37b)

ให้องค์ประกอบของพจน์นี้ แทนด้วย $E_x^+(z;t)$

$$E_x^+(z;t) \equiv E_{x0}\cos(\omega t - k_0 z) \qquad (38)$$

เมื่อ นำ (38) มาเขียนเป็นกราฟ โดยให้แกนนอนคือ z และ แกนตั้งคือ

$E_x^+(z;t)$ และเปลี่ยนค่า t เป็นค่าต่าง ๆ จะได้รูปดังนี้



$$E_x^+(z;t) = E_{x0}\cos(\omega t - k_0 z)$$

(ก) E_x^+ ที่ $t = 0$

(ข) E_x^+ ที่ $t = T/6$

(ค) E_x^+ ที่ $t = T/3$

T คือ คาบของสัญญาณโคไซน์

รูป 1

ที่ $t = 0$ ในรูป 1(ก) เครื่องหมายกากบาท × จะได้รับการวางไว้บนสนามไฟฟ้าสูงสุดที่เพิ่งออกจากจุด A

เมื่อเวลาผ่านไป จะเห็นเครื่องหมายกากบาทถูกเลื่อนออกไปจากจุด A ไปยัง จุด B

- คลื่นจะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทาง $+z$

แต่ละจุดตลอดระยะทางตามแนว z สนามไฟฟ้าจะไม่เท่ากับสนามไฟฟ้าที่จุด A ในทันทีทันใด แต่จะต้องใช้เวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง ผลของสนามไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากจุด A จึงจะไปถึง

เช่นที่จุด $z = z_1$ จะได้รับสนามไฟฟ้าสูงสุดซึ่งส่งออกมาจากจุด A ณ เวลา $t = 0$ (ระบุโดย $\times$) ก็ต่อเมื่อ เวลาผ่านพ้นไปแล้วเท่ากับ $T/6$

เช่นที่จุด $z = z_2$ จะได้รับสนามไฟฟ้าสูงสุดซึ่งส่งออกมาจากจุด A ณ เวลา $t = 0$ (ระบุโดย $\times$) ก็ต่อเมื่อ เวลาผ่านพ้นไปแล้วเท่ากับ $T/3$

รูป 1 แสดงให้เห็นว่า สนามไฟฟ้าจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นคลื่นที่เคลื่อนจาก จุด A ไปยังจุด B

- คลื่นนี้ได้รับการเรียกว่า คลื่นจร (travelling wave)

ถ้าพิจารณาพจน์ที่สองทางขวาของ (37b) จะได้องค์ประกอบของสนามไฟฟ้ามีค่าเป็น

$$E_x^-(z;t) \equiv E'_{x0}\cos(\omega t + k_0 z) \qquad (39)$$

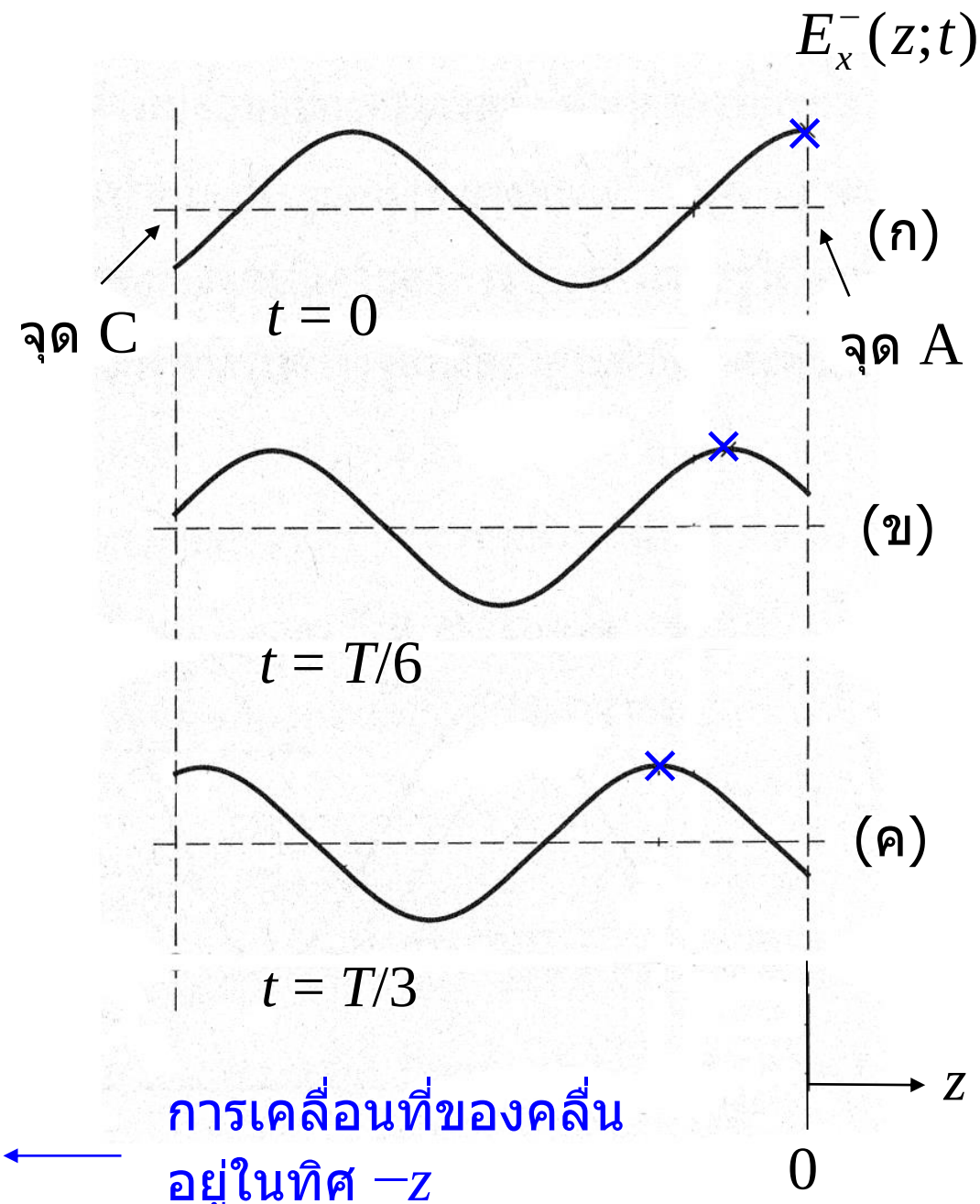
เมื่อพิจารณา (39) จะพบว่า สมการนี้เครื่องหมายที่อยู่หน้า $k_0 z$ คือ เครื่องหมายบวก

ซึ่งตรงข้ามกับ (38) ที่มีเครื่องหมายเป็น ลบ

เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของคลื่น จะมีทิศตรงกันข้ามกับที่แสดงไว้ในรูป 1 นั่นคือ คลื่นจะเคลื่อนที่จากจุด A ไปยัง จุด C

การเคลื่อนที่ในกรณีนี้แสดงได้ดังรูป 2

- คลื่นจะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทาง $-z$



$$E_x^-(z;t) = E'_{x0}\cos(\omega t + k_0 z)$$

(ก) E_x^- ที่ $t = 0$

(ข) E_x^- ที่ $t = T/6$

(ค) E_x^- ที่ $t = T/3$

รูป 2

จุด × ที่แสดงไว้ในรูป 1 ก็คือ จุดที่มีเฟสคงที่ หรือ เขียนเป็นสมการได้ว่า

$$(\omega t - k_0 z) = \text{constant} \qquad (40)$$

เมื่อเวลา (t) ผ่านไป จุด × จะมีการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา
ความเร็วสามารถหาได้โดยการใส่อนุพันธ์ทั้งสองข้างของ (40) ทำให้ได้

$$\omega dt - k_0 dz = 0 \qquad (41)$$

จัดรูปสมการได้

$$\frac{dz}{dt} = v = \frac{\omega}{k_0} \qquad (42)$$

แทน $k_0 = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ ใน (42) ได้

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = c \qquad (43)$$

- ความเร็วที่แสดงข้างบนนี้ คือ ความเร็วเฟส (phase velocity)

  ซึ่งหมายถึง ความเร็วของจุดที่มีเฟสคงตัวเคลื่อนที่ไป

  จะเห็นได้ว่า ความเร็วเฟสมีค่าเท่ากับความเร็วแสง (c) ซึ่งมีค่าประมาณ

  3×10^{8} m/s

เช่นเดียวกันกับการหาสนามไฟฟ้าชั่วขณะ สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field) สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ต่อไปนี้

$$\mathbf{H}(x,y,z;t) = \mathrm{Re}\left\{\mathbf{H}_s(x,y,z)e^{j\omega t}\right\} \qquad (44a)$$

แทนค่า (34) ใน (44a)ได้

$$\mathbf{H}(z;t) = \mathrm{Re}\left\{\left[\hat{\mathbf{a}}_y(H_{yo}e^{-jk_0z} - H'_{yo}e^{jk_0z})\right]e^{j\omega t}\right\} \qquad (44b)$$

จะได้

$$\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y H_{y0} \cos(\omega t - k_0 z) - \hat{\mathbf{a}}_y H'_{y0} \cos(\omega t + k_0 z) \qquad (44c)$$

พิจารณาพจน์แรกของ (37b) โดยนำเฉพาะองค์ประกอบ (ในแนวแกน x) มาเขียนจะได้

$$E_x^+(z;t) \equiv E_{x0}\cos(\omega t - k_0 z) \qquad (45)$$

และ พจน์แรกของ (44c) โดยนำเฉพาะองค์ประกอบ (ในแนวแกน y) มาเขียนจะได้

$$H_y^+(z;t) \equiv H_{y0}\cos(\omega t - k_0 z) \qquad (46)$$

เมื่อนำ (45) และ (46) มาวาดเป็นกราฟ โดยให้ตัวแปรต้นคือ z และให้ $t = 0$

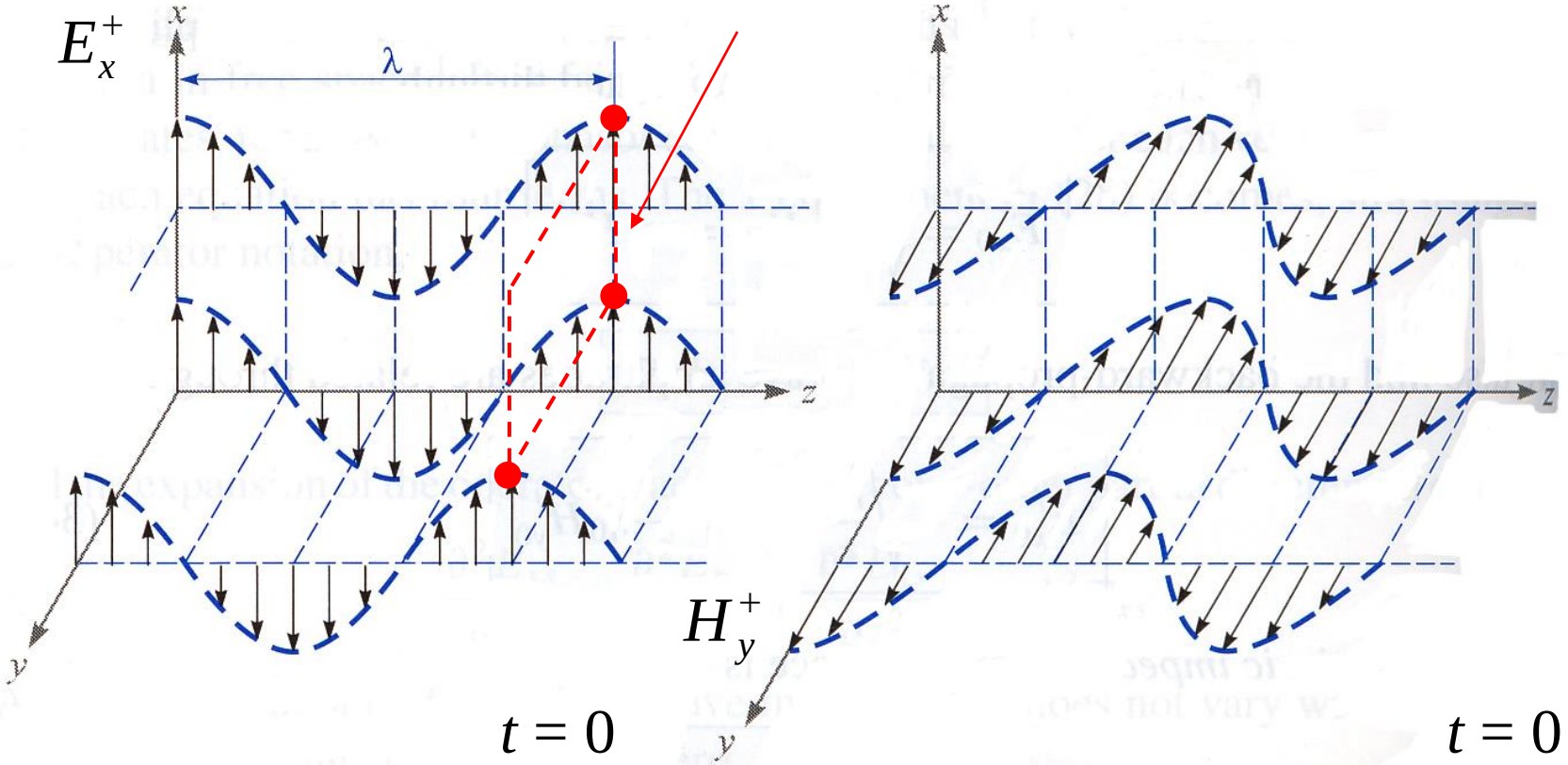
ตัวแปรตามคือ E_x^+ หรือ H_y^+ จะได้ รูป 3(a) และ 3(b)

รูป 3(a) แสดงสนามไฟฟ้า และรูป 3(b) แสดงสนามแม่เหล็ก

จากรูป 3 จุดที่มีเฟสเท่ากันจะแสดงด้วยจุดวงกลมสีแดง

- จุดสีแดงจะเรียงตัวกันเป็นระนาบ คลื่นนี้จึงได้ชื่อเรียกว่า คลื่นระนาบ (plane wave) ในที่นี้ระนาบที่ได้คือระนาบที่ตั้งฉากกันแกน z

ระนาบที่ตั้งฉากกับแกน z



(a) สนามไฟฟ้า

(b) สนามแม่เหล็ก

รูป 3

- จะเห็นได้ว่า สนามจะมีค่าเท่ากันตลอด ที่ทุกจุดบนระนาบนี้ คลื่นในลักษณะนี้ จึงได้รับการเรียกว่า คลื่นระนาบสม่ำเสมอ (uniform plane wave)

- ทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก มีทิศตั้งฉาก (perpendicular) กับทิศการแพร่กระจายของคลื่นหรือ การเคลื่อนที่ของคลื่น (ซึ่งอยู่ในทิศ $+z$)

  คลื่นเคลื่อนที่ในทิศ $+z$ เนื่องจากในสมการ (43) และ (44) เครื่องหมายที่อยู่หน้าพจน์ $k_0 z$ คือ เครื่องหมาย $-$

ตัวอย่าง พิจารณาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งที่สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศ (spatial electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x 250 e^{-jk_0 z}$$

และ

$$\omega = 1\,\text{Mrad/sec}$$

คลื่นนี้กำลังแพร่กระจาย (propagating) ในอวกาศว่าง

จงหา

(ก) ความถี่ (f)

(ข) ความยาวคลื่น (λ)

(ค) ตัวเลขคลื่น (wave number) (k_0)

(ง) สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ ($\mathbf{H}_s$)

(จ) สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field)

(ฉ) ทิศทางของการแพร่กระจายของคลื่น พร้อมวาดรูปสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ณ เวลา $t = 0$ โดยใส่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

การวาดรูปให้วาดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไว้ด้วยกัน